Задачи оптимального управления. Принцип максимума

Вопрос 06

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Зачем это нужно

- Управляемая система $\dot{x} = f(t, x, u)$: вход $u(t) \in U$ выбирается из ограниченного множества — в отличие от вариационного исчисления, где производная свободна.
- Пример: $\int_0^1 (1 - u^2)^2 dt \to \min$, $\dot{x} = u$, $x(0) = x(1) = 0$. Ответ — кусочно-постоянный $u = \pm 1$; в классе непрерывных управлений решения нет, хотя нижняя граница конечна.
- Необходимо условие оптимальности, работающее при разрывных u и замкнутом U, — им является принцип максимума Понтрягина (1956–1960).

Сквозной объект

Двойной интегратор — материальная точка:

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = u, \qquad u \in U$$

Тот же объект, что в вопросе про наблюдателей: там вход известен и состояние восстанавливается по измерениям, здесь — наоборот, состояние известно, а вход выбирается по критерию. Связка: управление по оценке состояния.

Формальная постановка

Определение 1 (допустимое управление и допустимый процесс)

Допустимым управлением называется кусочно-непрерывная (конечное число точек разрыва первого рода; в точке разрыва τ полагают $u(\tau) = u(\tau - 0)$; непрерывность на концах отрезка) функция $u\colon [t_0, T] \to U$. Допустимым процессом называется пара (x, u), где u — допустимое управление, а x — решение задачи Коши для системы $\dot{x} = f(t, x, u)$ при начальном условии $x(t_0) = x^0$, удовлетворяющее терминальному условию постановки (закреплённый конец $x(T) = x^1$, попадание на заданное многообразие или свободный конец).

Определение 2 (критерий качества)

Критерий качества (задача Больца):

$$J(x, u) = \int_{t_0}^{T} f^0(t, x(t), u(t))\, dt + \Phi(x(T)) \to \min\,.$$

Частные случаи: задача Лагранжа ($\Phi \equiv 0$, только интегральный член), задача быстродействия ($f^0 \equiv 1$, $J = T - t_0$ — минимальное время перевода), задача Майера (только терминальный член). Максимизация сводится к минимизации сменой знака J.

Основные результаты

Определение 3 (функция Понтрягина и сопряжённая система)

Функция Понтрягина (гамильтониан) задачи:

$$H(t,x,p,u) = p^{\mathsf{T}} f(t,x,u) - \lambda_0 f^0(t,x,u), \qquad p \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda_0 \geq 0.$$

Сопряжённой системой называется линейная по p система

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^{\mathsf{T}} p + \lambda_0 \frac{\partial f^0}{\partial x},$$

рассматриваемая вместе с системой $\dot{x} = f(t,x,u) = \partial H/\partial p$: вместе они образуют гамильтонову систему. Вектор $p(t)$ — сопряжённая переменная, λ_0 — множитель цели.

Главная теорема

Теорема 4 (Понтрягин, принцип максимума)

Рассмотрим задачу $\dot{x} = f(t, x, u)$ *с критерием Больца при фиксированном* t_0, T *и закреплённом левом конце* $x(t_0) = x^0$; *правый конец свободен. Пусть* f, f^0 *имеют частные производные по* x, *непрерывные вместе с ними и с* f, f^0 *по совокупности аргументов на* $\mathbb{R}^n \times U \times [t_0, T]$. *Если* (x^*, u^*) *– оптимальный процесс, то существует ненулевая пара* $(\lambda_0, p(t))$: $\lambda_0 \geq 0$ *постоянна,* p *– решение сопряжённой системы* $\dot{p} = -\partial H/\partial x$ *на* (x^*, u^*), $|\lambda_0| + \|p(t)\| \not\equiv 0$, *и при всех* $t \in [t_0, T]$ *выполнены:*

1° *условие максимума*

$$H\big(t, x^*(t), p(t), u^*(t)\big) = \max_{v \in U} H\big(t, x^*(t), p(t), v\big);$$

2° *условие трансверсальности*

$$p(T) = -\lambda_0 \, \Phi'\big(x^*(T)\big).$$

Схема доказательства

Схема доказательства: четыре шага. (1) Лемма Гронуолла. (2) Оценка отклонения траектории под приращением h: $\|z(t)\| \le C_1 \int \|h\|$. (3) Разложение приращения функционала по лемме о приращении: $\Delta J = -\int \Delta H \, dt + O((\int \|h\|)^2)$. (4) Игольчатая вариация $h = v - u$ на $[t, t+\varepsilon)$: деление на ε и предельный переход дают условие максимума. Полное доказательство — в конспекте.

Трансверсальность на терминальном многообразии: $p(T) + \lambda_0 \Phi'(x^*(T))$ ортогонален касательному пространству M_1 — недостающие n краевых условий для замыкания краевой задачи.

Постоянство максимума

Замечание 1 (постоянство максимума и свободное время)

Если задача автономна (f, f^0 не зависят от t) и время T свободно, то вдоль оптимальной пары величина $\max_{v \in U} H(x^*(t), p(t), v)$ постоянна и равна нулю. Постоянство — общий факт для автономной задачи: между точками разрыва u^* производная $H(x^*(t), p(t), u^*(t))$ по t равна $H_x^{\intercal}\dot{x} + H_p^{\intercal}\dot{p} = 0$ по уравнениям $\dot{x} = \partial H/\partial p$, $\dot{p} = -\partial H/\partial x$, а в точке разрыва оба односторонних предела равны $\max_{v \in U} H$ по условию максимума, так что H непрерывна. Условие нулевого максимума при свободном времени получается сдвигом оптимальной траектории по времени: приращение функционала при сдвиге конечного участка на δ равно $-H\,\delta$ по модулю главного члена, и оптимальность влечёт $H = \max_{v \in U} H = 0$.

Абнормальный случай

Замечание 2 (абнормальный случай $\lambda_0 = 0$)

Условие $|\lambda_0| + \|p(t)\| \not\equiv 0$ исключает тривиальную пару $(0, 0)$; вместе с однородностью оно означает, что (λ_0, p) определены с точностью до положительного множителя. Случай $\lambda_0 = 0$ называется абнормальным: условие максимума тогда не «видит» критерия и выражает лишь согласованность с геометрией ограничений. В разобранных задачах абнормальность либо исключается от противного — в задачах с неограниченным U условие максимума при $\lambda_0 = 0$ несовместно с ненулевостью p, — либо возможна лишь на вырождённом множестве начальных данных: в задаче быстродействия таковым оказывается кривая переключения. После исключения нормируют $\lambda_0 = 1$ — так делает и разбор примера в лекции.

Уравнение Эйлера из принципа максимума

Теорема 5 (уравнение Эйлера как следствие принципа максимума)

Пусть $F(t, x, v)$ непрерывна вместе с F_x, F_v и липшицева по (x, v) вместе с F_x, F_v с общей константой M на $[t_0, T] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, и $x^*(t)$ доставляет экстремум (локальный минимум или максимум) функционалу

$$J(x) = \int_{t_0}^{T} F(t, x(t), \dot{x}(t))\, dt$$

при закреплённых концах $x(t_0) = a$, $x(T) = b$, причём x^* кусочно-гладкая. Тогда на каждом интервале гладкости x^* выполнено уравнение Эйлера — Лагранжа

$$\frac{d}{dt} F_v(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) - F_x(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = 0.$$

Доказательство: $\dot{x} = u$, $U = \mathbb{R}^n$; из условия максимума $p = F_v$, из сопряжённой системы $\dot{p} = F_x$.

Линейные системы: bang-bang

Теорема 6 (bang-bang, релейное управление)

Пусть в задаче быстродействия для линейной системы $\dot{x} = Ax + Bu$, $u \in U$, управление скалярно, $U = [-1, 1]$, и система управляема: $\operatorname{rank}[b, Ab, \dots, A^{n-1}b] = n$ (b – столбец матрицы B). Тогда для любой ненулевой сопряжённой функции p условие максимума $\max_{v \in U} p^{\mathsf{T}}(t)Bv = p^{\mathsf{T}}(t)Bu^*(t)$ однозначно определяет управление

$$u^*(t) = \operatorname{sign}(p^{\mathsf{T}}(t)b),$$

которое кусочно-постоянно со значениями ± 1 и имеет конечное число точек переключения на любом конечном отрезке.

Идея доказательства: функция переключений $g(t) = p^{\mathsf{T}}(t)b$ аналитична; если $g \equiv 0$ на интервале, то $p^{\mathsf{T}}(t_1)A^k b = 0$ для всех $k \geq 0$, и управляемость даёт $p \equiv 0$ — противоречие. Полное доказательство — в конспекте.

Теорема Фельдбаума

Теорема 7 (Фельдбаум, о числе переключений)

Пусть в задаче быстродействия для линейной системы с управляемостью $\operatorname{rank}[b, Ab, \dots, A^{n-1}b] = n$ *все собственные значения матрицы* A *действительны:* $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ *— попарно разные с кратностями* $r_1, \dots, r_m$, $\sum r_i = n$. *Тогда оптимальное управление имеет не более* $n - 1$ *точек переключения.*

Идея доказательства: функция переключений — квазимногочлен $\sum_i P_i(t)e^{-\lambda_i t}$, $\deg P_i \le r_i - 1$; лемма о корнях квазимногочлена даёт не более $\sum(r_i - 1) + m - 1 = n - 1$ нулей.

Задачи

Задача 1: минимум энергии

Условие. $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = u, U = \mathbb{R}; x(0) = (2,1)^\intercal, x(4) = (0,0)^\intercal; J = \frac{1}{2}\int_0^4 u^2\,dt \to \min.$

Задача 1: минимум энергии

Условие. $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = u, U = \mathbb{R}; x(0) = (2,1)^\intercal, x(4) = (0,0)^\intercal; J = \frac{1}{2}\int_0^4 u^2\,dt \to \min.$

Решение. Случай $\lambda_0 = 0$ невозможен (максимум H по $u \in \mathbb{R}$ конечен лишь при $p_2 \equiv 0$, тогда $p_1 \equiv 0$ — противоречие). С $\lambda_0 = 1$: $u^* = p_2$ из условия максимума, $\dot{p}_1 = 0, \dot{p}_2 = -p_1$. Терминальные условия дают $u^*(t) = \frac{3}{4}t - \frac{7}{4}$, $J^* = \frac{13}{8}$. Оптимальность — из выпуклости критерия при линейной динамике: условия ПМП достаточны.

Задача 2: быстродействие и синтез

Условие. То же движение, $U = [-1, 1]; x(T) = 0, T \to \min$.

Задача 2: быстродействие и синтез

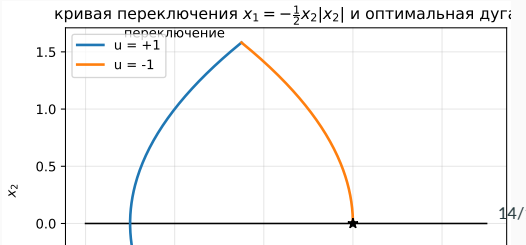
Условие. То же движение, $U = [-1, 1]$; $x(T) = 0, T \to \min$.

Решение. $H = p_1 x_2 + p_2 u - 1$, p_2 линейна — не более одного переключения (теорема Фельдбаума: $n - 1 = 1$). Фазовый портрет: параболы $x_1 = \pm\frac{1}{2}x_2^2 + c$; в начало приводят две дуги, склейка — кривая переключения $x_1 = -\frac{1}{2}x_2\,|x_2|$ и синтез

$$u^*(x) = -\operatorname{sign}\Big(x_1 + \tfrac{1}{2}x_2\,|x_2|\Big)$$ вне кривой; на кривой — по ветви: $+1$ при $x_2 < 0$, -1 при $x_2 > 0$.

Оптимальность — верификация уравнением Беллмана: $S(x_1, x_2) = \pm x_2 + 2\sqrt{\left|\tfrac{1}{2}x_2^2 \pm x_1\right|}$ удовлетворяет $1 + \nabla S^{\mathsf{T}} f \geq 0$ со сравнением на синтезе.

- Из $(-2, -1)^{\mathsf{T}}$: переключение в $(-\frac{5}{4}, \sqrt{\frac{5}{2}})$, время $T^* = 1 + \sqrt{10} \approx 4{,}162$.
- Численный синтез и проверка $\max_u H \equiv 0$ — в ноутбуке.



Задача 3: пример лекции

Условие. $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin t \, dt \to \operatorname{extr}$ при $|\dot{x}| \leq 1, x(\pm\pi) = 0.$

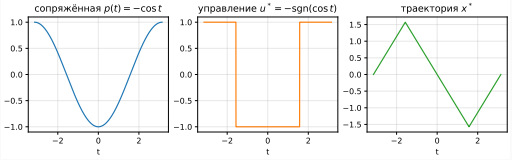
Задача 3: пример лекции

Условие. $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin t \, dt \to \text{extr}$ при $|\dot{x}| \leq 1, x(\pm\pi) = 0.$

Решение. $\dot{x} = u, H = pu - \lambda_0 x \sin t$. Случай $\lambda_0 = 0$ отбрасывается: $p \equiv c, u \equiv \pm 1$ — граничные условия невыполнимы. С $\lambda_0 = 1$: $p = -\cos t, u^* = -\operatorname{sign}(\cos t), x^*$ — треугольная волна. Проверка: $J(x) = \int \dot{x} \cos t \, dt \geq -\int |\cos t| \, dt = -4$ с равенством на x^* — глобальный минимум.

Численная иллюстрация

- Bang-bang из условия максимума: $p = -\cos t$ и u^* (пример 1 ноутбука); $J(x^*) = -4$ совпало с оценкой.
- Краевая задача ПМП методом стрельбы: $p(0) = (-\frac{3}{4}, -\frac{7}{4})$ воспроизведена суперпозицией трёх проб (пример 2).
- Bang-bang со свободным концом: трансверсальность $p_1(2) = 0$, стрельба итеративная — суперпозиция ломается о смену ветвей (пример 4).



Где это работает

Постановка	Критерий	Ответ принципа максимума	Что покупается
Линейная система, $U = \mathbb{R}^r$, квадратичный критерий (LQ)	$\frac{1}{2}\int u^{\top} R u \, dt + \frac{1}{2} x^{\top}(T) Q_1 x(T)$	$u^* = R^{-1} B^{\top} p$ – гладкое, линейное по p	синтез $u^* = -Kx$ через уравнение Риккати
Линейная система, U — многогранник, быстродействие	$T - t_0 \to \min$	bang-bang; $\leq n-1$ переключений	явный синтез по кривой переключения
Линейная система, U — многогранник, время + «топливо»	$\int_0^T (1 + k\,\lvert u \rvert)\, dt \to \min$	трёхзначное: ± 1 и 0 (мёртвая зона)	компромисс скорость/расход
Нелинейная система, гладкий критерий, U открыто	общий Больца	краевая задача + $H_u = 0$	сведение к уравнениям Эйлера

Итог

Что нужно помнить

- Постановка: $\dot{x} = f(t, x, u)$, $u \in U$, критерий Больца; допустимые управления кусочно-непрерывны.
- Функция Понтрягина $H = p^{\mathsf{T}} f - \lambda_0 f^0$; условие максимума по u заменяет уравнения Эйлера по управлению при замкнутом U.
- Трансверсальность закрывает краевую задачу; в автономной задаче со свободным временем $\max_u H \equiv 0$.
- Линейные системы: bang-bang, теорема Фельдбаума ($\leq n - 1$ переключений при вещественном спектре); для линейного быстродействия условия необходимы и достаточны.
- Оптимальность экстремали проверяется выпуклостью или верификацией уравнением Беллмана.